

§ 13.3 存在磁介质时磁场的基本规律

1. 存在磁介质时的磁场高斯定理

在电流的磁场中存在介质时, 其磁场的磁感应强度应为传导电流 I_0 (导体中的电流) 和磁化电流 I_m 共同激发, 所产生磁场之磁感应强度的矢量和:

$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}'$$

总磁场的磁感应线仍为闭合曲线, 故:

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \oint_S (\vec{B}_0 + \vec{B}') \cdot d\vec{S} = 0$$

2. 磁场强度 有磁介质时安培环路定理

安培环路定律:

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_{L\text{内}} I_i = \mu_0 \left(\sum_{L\text{内}} I_0 + \sum_{L\text{内}} I_m \right)$$

(1) 若 B 已知, 则可以求出 I_m

$$\sum_{L\text{内}} I_m = \frac{1}{\mu_0} \oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} - \sum_{L\text{内}} I_0$$

(2) 因 I_m 未知, 则无法求出 B

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \left(\sum_{L\text{内}} I_0 + \sum_{L\text{内}} I_m \right)$$

消去


$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \left(\sum_{L\text{内}} I_0 + \sum_{L\text{内}} I_m \right)$$

由于:

$$\oint_L \vec{M} \cdot d\vec{l} = \sum_{L\text{内}} I_m$$

利用磁化电流与磁化强度之间的关系, 可得:

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \left(\sum_{L\text{内}} I_0 + \oint_L \vec{M} \cdot d\vec{l} \right)$$

$$\oint_L \left(\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M} \right) \cdot d\vec{l} = \sum_{L\text{内}} I_0$$

引入物理量 — 磁场强度 H :

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$$

H 的单位为: 安培/米 (A/m), 与 M 的单位相同


$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_{L \text{ 内}} I_0$$

前面
没有 μ_0

称为有介质时的安培环路定理.

磁场强度 H 沿任意闭合路径 L 的环流, 等于穿过该路径所包围的传导电流的代数和 (不包括磁化电流).

3、磁场强度的特点及磁导率

由定义式:

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$$

$$\Rightarrow \vec{B} = \mu_0 \vec{H} + \mu_0 \vec{M}$$

(1) 各向同性的磁介质中 B, H, M 的关系



(a) H 与 M 成正比:

对照电场中: $\vec{P} = \chi_e \epsilon_0 \vec{E}$

实验表明:

$$\vec{M} = \chi_m \vec{H}$$

χ_m 为磁化率
为无量纲量

$\chi_m > 0 \rightarrow$ 顺磁质,

$\chi_m < 0 \rightarrow$ 抗磁质,

χ_m 很大, 且不是恒量 $\rightarrow$ 铁磁质.

因此顺磁质, H 与 M 的方向相同
抗磁质, H 与 M 的方向相反

由于: $\vec{B} = \mu_0 \vec{H} + \mu_0 \vec{M} = \mu_0 (1 + \chi_m) \vec{H}$

令: $\mu_r = 1 + \chi_m$ — 相对磁导率 $\mu_r > 0$

$$\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H} = \mu \vec{H}$$

μ — 磁导率 $\mu > 0$



(b) H 与 B 成正比.

因此 H 和 B 的方向相同

顺磁质, H , M 和 B 的方向相同

(c) μ , μ_r , χ_m 三者得一, 可知其余两个

(d) B , H , M 三者得一, 可知其余两个

(e) 真空中 B , H , M 的关系:

$$\vec{M} = 0 \quad \chi_m = 0, \mu_r = 1, \mu = \mu_0$$

$$\vec{B} = \mu_0 \vec{H} \longrightarrow \vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0}$$

(2) 各向异性的磁介质中 B , H , M 的关系

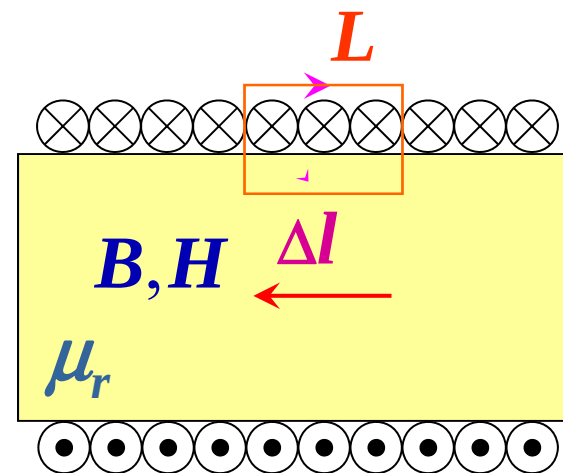
4、有磁介质时安培环路定理的应用



例:一密绕长直螺线管,单位长度匝数为 n ,通有电流 I ,管内充满相对磁导率为 μ_r 的各向同性均匀**顺磁介质**

- (1)求管内的磁感应强度 B
- (2)求由磁化电流产生的磁感应强度 B'

解: (1)求管内的磁感应强度 B
如图取积分环路



$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \left(\sum_{L\text{内}} I_0 + \sum_{L\text{内}} I_m \right)$$

由于 I_m 未知,
无法直接求出 B

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_{L\text{内}} I_0$$

I_0 是传导电流

$$\Delta l \cdot H = \Delta l \cdot nI \Rightarrow H = nI \quad \text{方向水平向左}$$

$$\text{各向同性介质} \quad \vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H} \Rightarrow B = \mu_0 \mu_r nI$$

方向也为水平向左

(2) 求由磁化电流产生的磁感应强度 B'

解法一：

利用磁介质中的磁场 B 为真空中的磁感应强度 B_0 和磁化电流产生的磁感应强度 B' 的叠加

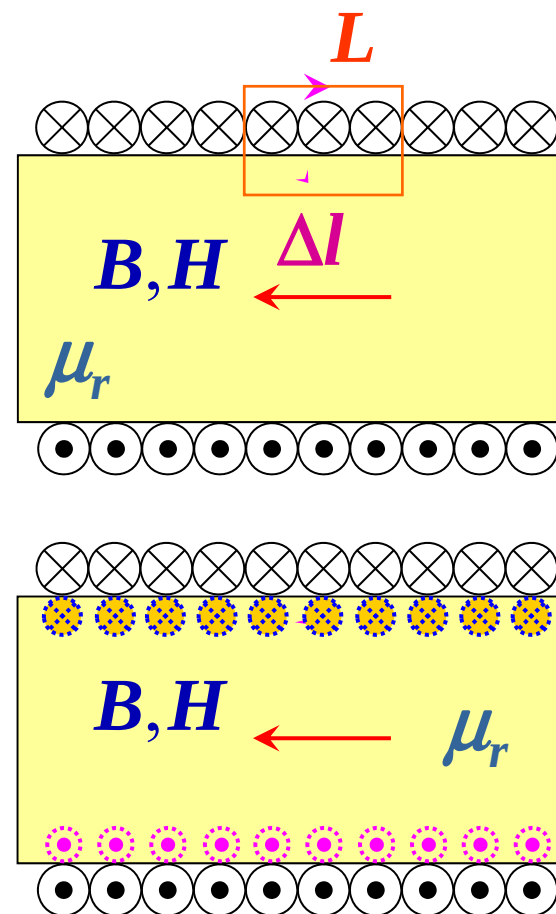
$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}' \quad B_0 = \mu_0 n I$$

由于各向同性均匀顺磁介质故： B' 与 B_0 同方向

$$B = B_0 + B'$$

$$\begin{aligned} B' &= B - B_0 \\ &= \mu_0 \mu_r n I - \mu_0 n I \\ &= \mu_0 (\mu_r - 1) n I \end{aligned}$$

方向为水平向左



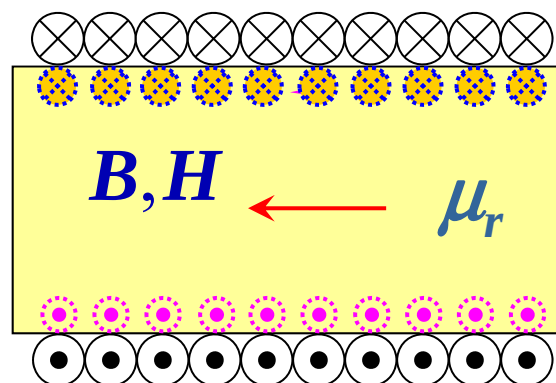
解法二： 因为是各向同性均匀顺磁介质，磁化电流的流动方向 → 与导体中的传导电流一致，故磁化电流也相当于一个无限长直螺线管

$$B' = \mu_0 n I' = \mu_0 (n I') = \mu_0 j_m = \mu_0 M$$

nI' 为单
位长度
的磁化
电流

$$= \mu_0 \chi_m H = \mu_0 (\mu_r - 1) H$$

$$= \mu_0 (\mu_r - 1) n I \quad \text{方向为水平向左}$$

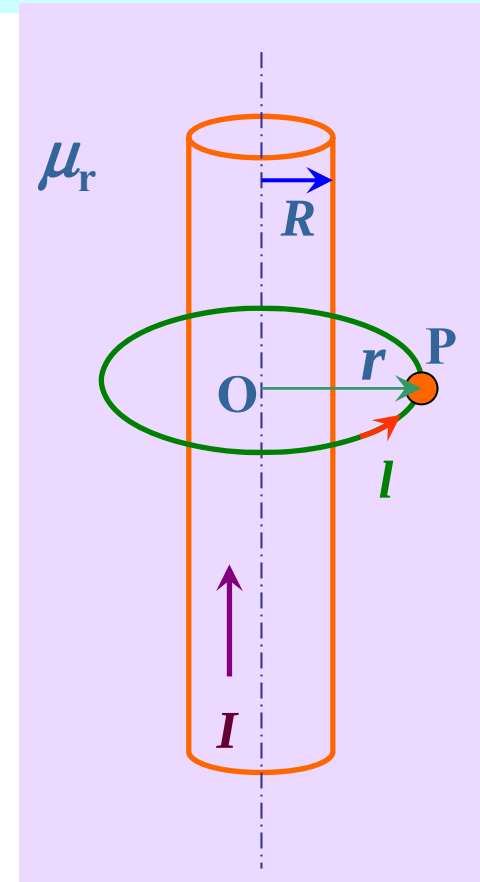


例:半径为 R 的长直载流圆柱导体沿轴向均匀通电流强度为 I 的传导电流,周围充满相对磁导率为 μ_r 的各向同性均匀**顺磁介质**.求

- (1)磁介质中的磁感应强度
- (2)和圆柱体导体接触的介质面上的磁化线电流密度和磁化电流大小

解: **分析:** 磁化电流只分布在介质与导体的接触面上,它的方向与传导电流的方向相同(顺磁),沿接触面(圆柱面)均匀分布.

由于传导电流和磁化电流都具有相同的均匀轴对称分布,故磁场也具有轴对称分布,即离开轴相等的距离处有大小相等的磁场强度 H ,其方向为矢径方向



(1) 求磁介质中的磁感应强度, 先求**磁场强度 H** ,
如图取积分环路 I

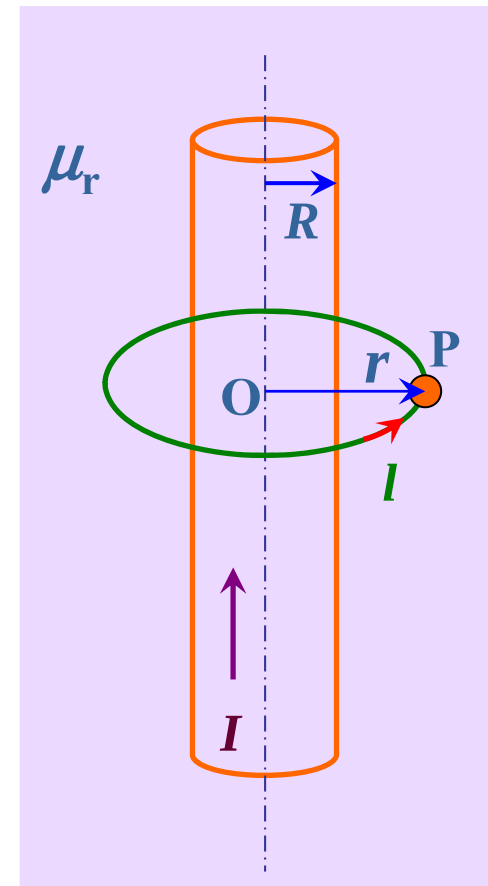
由介质中的安培环路定理

$$\oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_{I \text{ 内}} I_0 \quad \vec{H} \cdot 2\pi r = I$$

$$H = \frac{I}{2\pi r} \quad \text{方向沿圆环上该点} \\ \mathbf{P} \text{ 的切线方向}$$

$$B = \mu H = \mu_0 \mu_r H = \mu_0 \mu_r \frac{I}{2\pi r}$$

方向沿圆环上该点 $\mathbf{P}$ 的切线方向



(2) 圆柱体导体接触介质面上的磁化线电流密度

先求圆柱体导体接触介质面上的磁化强度

由于各向同性均匀顺磁介质

$$\mathbf{M} = \chi_m \mathbf{H} \quad \text{或} \quad \vec{M} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{H}$$

$$M = (\mu_r - 1) \frac{I}{2\pi r}$$

圆柱体导体接触的介质面上的
磁化强度:

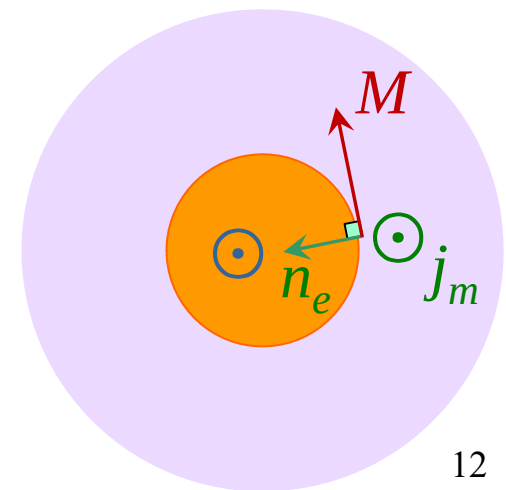
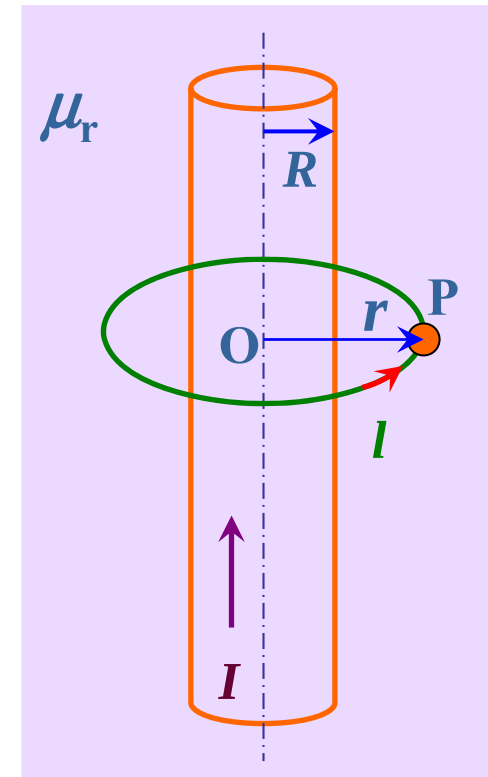
$$\mathbf{M}_{r=R} = \chi_m (\mathbf{H})_{r=R} = (\mu_r - 1) \frac{I}{2\pi R}$$

方向沿圆环上该点P的切线方向

$$\vec{j}_m = \vec{M} \times \hat{n}_e$$

$$j_m = M_R = (\mu_r - 1) \frac{I}{2\pi R}$$

$$I_m = j_m \cdot 2\pi R = (\mu_r - 1) I$$



讨论: (1) 能否由真空中安培环路定理求磁化电流 I_m ?
(2) 还有没有其它方法求磁化电流?

(1) 由真空中安培环路定理求磁化电流 I_m

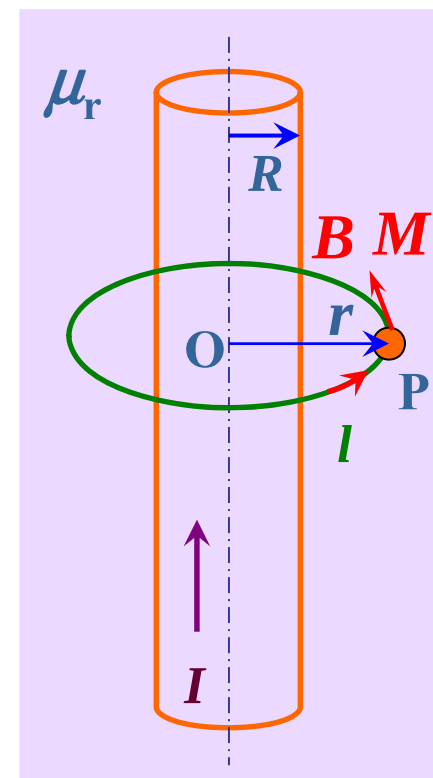
$$B = \mu_0 \mu_r \frac{I}{2\pi r}$$

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \left(\sum_{L\text{内}} I_0 + \sum_{L\text{内}} I_m \right)$$

(2) 利用 M 的环路积分求磁化电流 I_m

$$M = (\mu_r - 1) \frac{I}{2\pi r}$$

$$\oint_L \vec{M} \cdot d\vec{l} = \sum_{L\text{内}} I_m$$



★小结：磁介质和电介质的对应关系

磁介质

电介质

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_{L \text{ 内}} I_0$$

$$\longleftrightarrow \oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum_{S \text{ 内}} q_0$$

$$\vec{B} = \mu \vec{H} = \mu_0 \mu_r \vec{H}$$

$$\longleftrightarrow \vec{E} = \frac{\vec{D}}{\epsilon} = \frac{\vec{D}}{\epsilon_0 \epsilon_r}$$

$$\vec{M} = \chi_m \vec{H} = (\mu_r - 1) \vec{H}$$

$$\longleftrightarrow \vec{P} = \epsilon_0 \chi_e \vec{E} = \epsilon_0 (\epsilon_r - 1) \vec{E}$$

$$\vec{j}_m = \vec{M} \times \hat{n}_e$$

$$\longleftrightarrow \sigma' = \vec{P} \cdot \hat{n}_e$$



$$\oint_L \left(\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M} \right) \cdot d\vec{l} = \sum_{L \text{ 内}} I_0$$

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$$

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0 (1 + \chi_m)}$$

$$\mu_r = (1 + \chi_m)$$

$$\mu = \mu_0 \mu_r$$

$$\oiint_S (\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) \cdot d\vec{S} = \sum_{S \text{ 内}} q_0$$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

$$\vec{D} = \epsilon_0 (1 + \chi_e) \vec{E}$$

$$\epsilon_r = (1 + \chi_e)$$

$$\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$$

§ 13.4 铁磁质

铁磁质的主要特性:

- ① $B' \gg B_0$, 磁化率 χ_m 高, 可达 $10^1 \sim 10^5$;
- ② μ_r 、 χ_m 不是常量, 磁化过程为非线性, 过程不可逆;
- ③ 外场停止作用后, 仍能保留部分磁性;
- ④ 存在临界温度 T_C , 称居里点, 高于 T_C 时铁磁质转化为顺磁质(如铁 $T_C=1040\text{K}$, 镍 $T_C=631\text{K}$, 钴 $T_C=1388\text{K}$).

一、铁磁质的磁化规律

磁化曲线： B 随 H 的变化关系称为磁化曲线。

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$$

$$\vec{B} = \mu_0 \vec{H} + \mu_0 \vec{M} = \mu \vec{H}$$

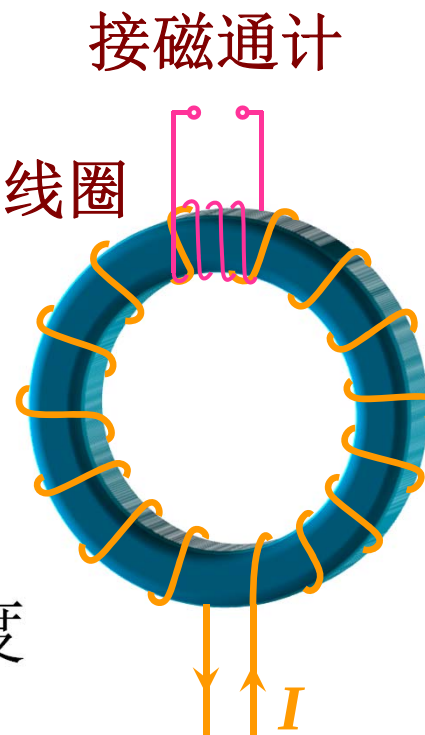
1. 实验装置

铁芯中磁场强度为： $H = \frac{NI}{2\pi r}$

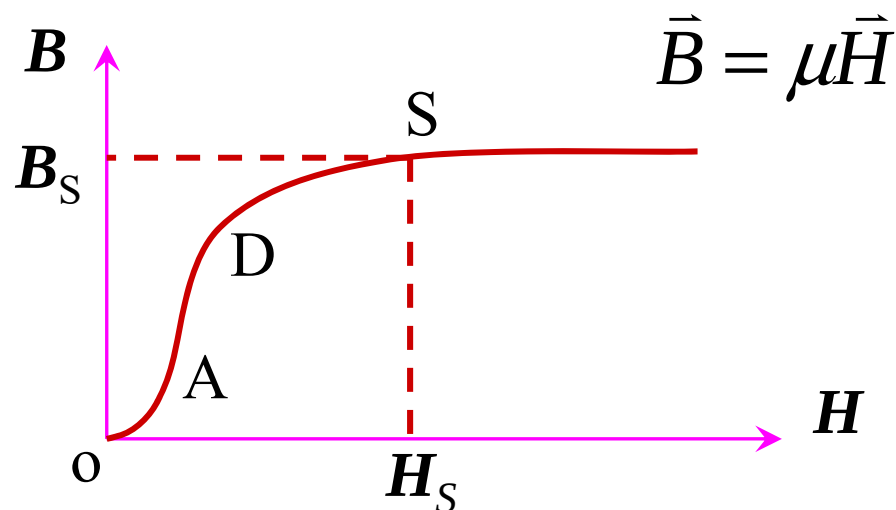
(1) 调节线圈中电流 I 可以改变 H

(2) 用磁通计中可测磁感应强度 B

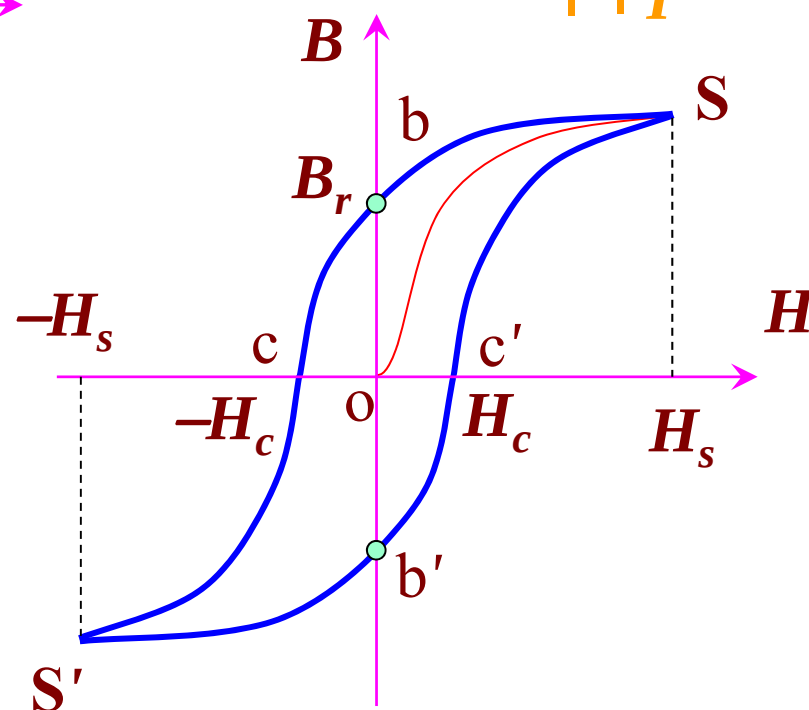
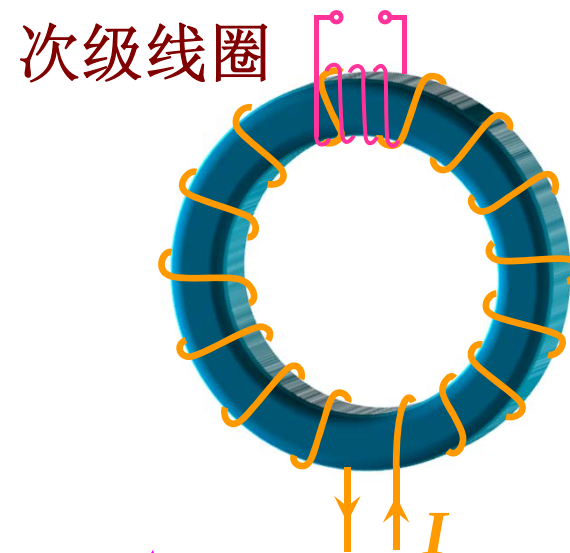
由此可得磁场强度与磁感应强度的关系曲线——**磁化曲线**



2. 起始磁化曲线



oA段, 起始 μ 较小, B 随 H 的增加上升缓慢, AD段 μ 较大, B 急剧增加, 然后 μ 又减小, H 达到 H_S 时, B 趋于极限值 B_S , B_S 称为饱和磁感应强度.



铁磁质的磁滞回线

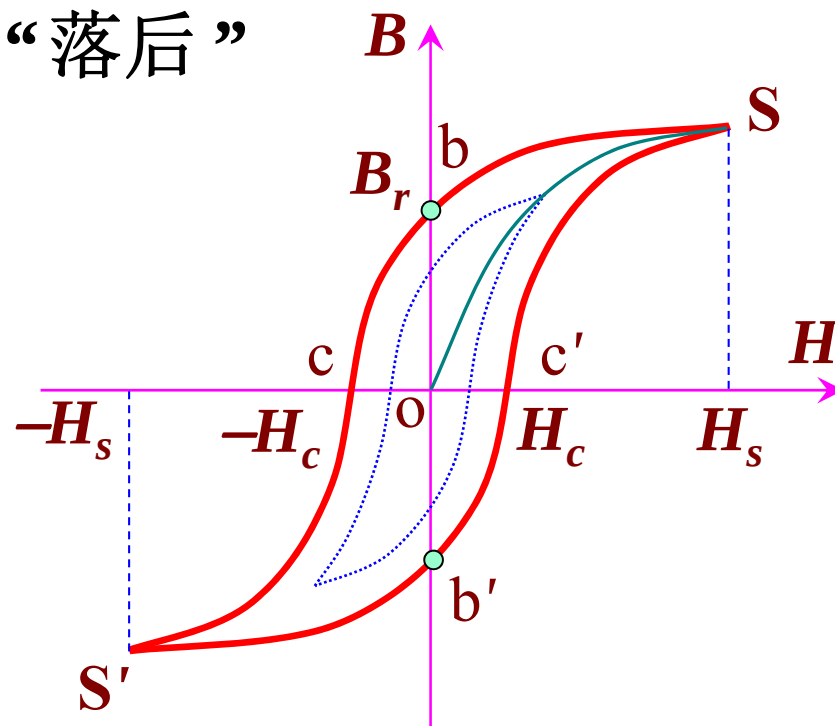
3. 磁滞回线

(1) 剩磁: 减小 H , B 随之减小, 但并不沿原磁化曲线下降, 当 H 降至零时, B 并不降至零, 有剩余磁感应强度 B_r , 此时铁磁体成为永磁体.

(2) 磁滞现象: B 值的变化“落后”于 H 值的现象.

(3) 矫顽力: 要使剩磁 B_r 消失需加反向磁场 H_c , 使 $B=0$, 它反映了铁磁质保留剩磁的能力.

(4) 磁滞回线: 继续增加反向磁场, 达到反向磁饱和状态 S' ; 再减小磁场, 磁化曲线与正向曲线相似, 形成闭合曲线.



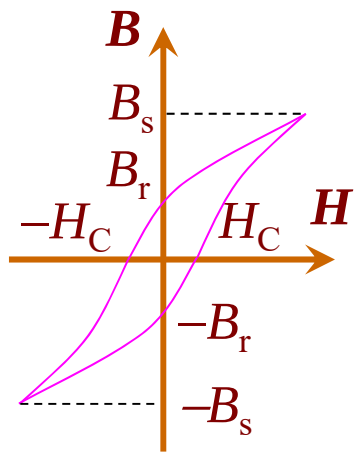
铁磁质的磁滞回线

(5) B 与 H 的关系:

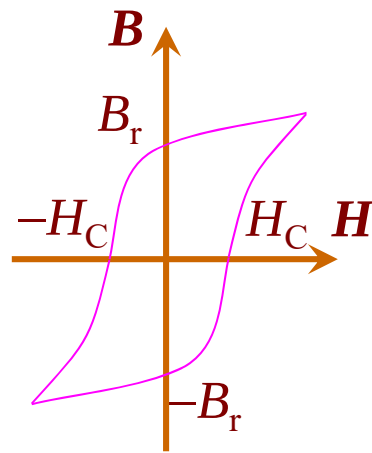
- (a) 不仅是非线性的, 而且是非单值的;
- (b) B 与 H 当前的数值有关外, 还与磁介质的磁化历史有关.

4. 磁滞损耗

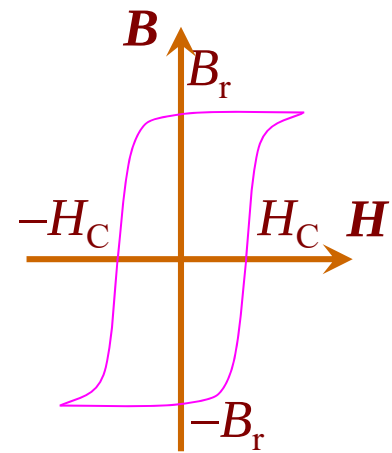
在反复磁化过程中的能量损耗成为磁滞损耗, 它与磁滞回线所围成的面积有关



软磁材料



硬磁材料



矩形材料

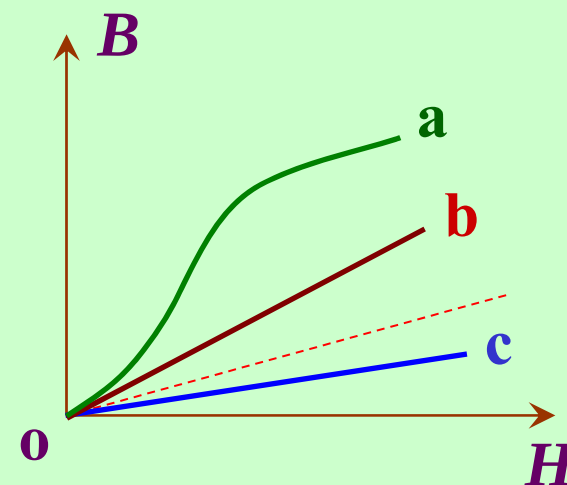


例：图示为三种不同的磁介质的 $B \sim H$ 关系曲线，其中虚线表示的是 $B = \mu_0 H$ 的关系。说明a、b、c各代表哪一类磁介质的 $B \sim H$ 关系曲线：

a代表铁磁质的 $B \sim H$ 关系曲线；

b代表顺磁质的 $B \sim H$ 关系曲线；

c代表抗磁质的 $B \sim H$ 关系曲线。



解：

由公式 $B = \mu H = \mu_0 \mu_r H$

铁磁质： μ_r 为非线性；

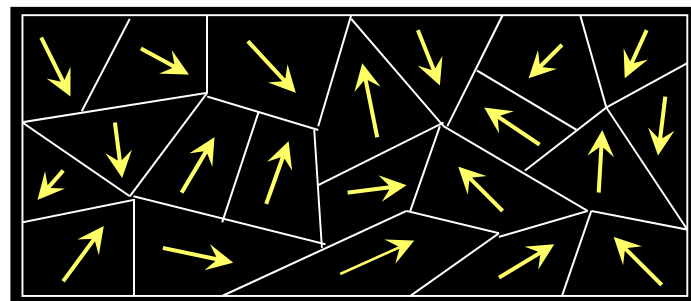
顺磁质： μ_r 为线性， B 大于真空中的 B_0 ，
虚线表示真空中的关系；

抗磁质： μ_r 为线性， B 小于真空中的 B_0 。



二、铁磁质的微观结构

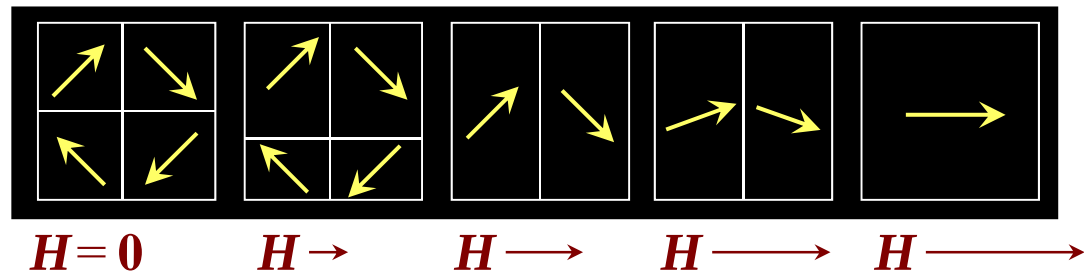
铁磁材料中相邻原子中的电子自旋磁矩通过交换耦合作用而平行排列, 形成一个自发磁化达饱和状态的微小区域——磁畴。



磁畴

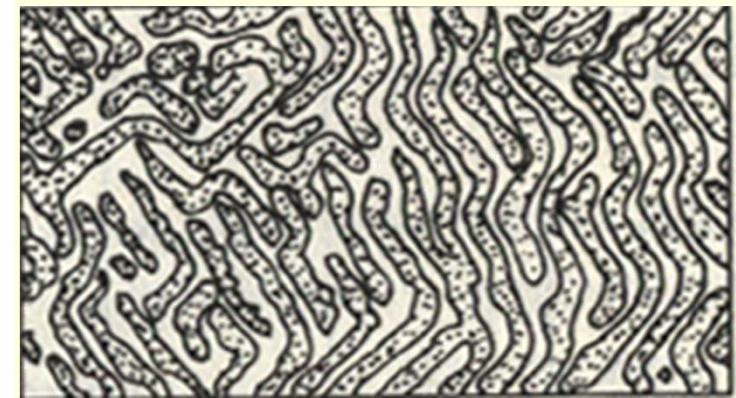
在无外场时, 每个磁畴内的磁矩取同向, 但各磁畴排列杂乱, 宏观不显磁性。

在外场作用下, 磁畴转向, 表现为磁化过程。



磁化过程中磁畴结构变化示意图

- (1) 由于摩擦阻力, 出现磁滞现象以及剩磁;
- (2) 温度升高, 磁畴被破坏, 表现为居里点, 磁畴的体积为: $10^{-8} \sim 10^{-12} \text{m}^3$, 约 $10^{17} \sim 10^{21}$ 个原子.



磁畴结构的铁粉图形



本章结束!